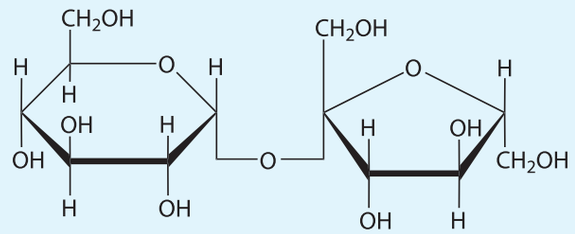
14.1.5 டைசாக்கரைடுகள்:

டைசாக்கரைடுகள் என்பவை நீராற்பகுப்படைந்து இரண்டு மோனோசாக்கரைடு மூலக்கூறுகளை தரும் சர்க்கரைகள் ஆகும். இந்த வினையானது பொதுவாக நீர்த்த அமிலம் அல்லது நொதியினால் வினையூக்கப்படுகிறது. டைசாக்கரைடுகள் $C_n(H_2O)_{n-1}$ எனும் பொது வாய்ப்பாட்டினைக் கொண்டுள்ளன. டைசாக்கரைடுகளில் உள்ள இரண்டு மோனோ சாக்கரைடு அலகுகள் 'கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்பு' எனும் ஆக்சைடு பிணைப்பினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன, இந்த பிணைப்பானது ஒரு மோனோசாக்கரைடின், ஆனோமர் கார்பனில் உள்ள ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதியானது மற்றொரு மோனோசாக்கரைடிலுள்ள ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதியுடன் வினைபுரிவதால் உருவாகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: சுக்ரோஸ், லாக்டோஸ், மால்டோஸ்

சுக்ரோஸ்: சுக்ரோஸ் என்பது உணவுச் சர்க்கரை என அறியப்படுகிறது. இது மிக அதிகளவில் காணப்படுகிறது. கரும்புச் சாறு மற்றும் சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு ஆகியவற்றிலிருந்து இது அதிகளவில் பெறப்படுகிறது. தேனீக்கள் போன்ற பூச்சிகள் இன்வர்டேஸ் எனப்படும் நொதியை கொண்டுள்ளன. இந்த நொதியானது, சுக்ரோஸ் நீராற்பகுப்படைந்து குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் கலவையை உருவாக்கும் வினைக்கு வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது. உண்மையில் தேன் என்பது குளுக்கோஸ், ஃபிரக்டோஸ் மற்றும் சுக்ரோஸ் ஆகியவற்றின் கலவையாகும்.



சுக்ரோஸ்

(α-D-குளுக்கோபைரனோசைல்-β-D-பிரக்டோ ஃபியூரனோஸைடு)

படம் 14.9 சுக்ரோஸின் வடிவமைப்பு

சுக்ரோஸ் மூலக்கூறானது நீராற்பகுத்தலின்போது சம அளவில் குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் அலகுகளை தருகின்றன.

$$\text{சுக்ரோஸ} \xrightarrow{\text{இன்வர்டேஸ்}} \text{குளுக்கோஸ} + \text{ஃபிரக்டோஸ்}$$

சுக்ரோஸ் (+66.6°) மற்றும் குளுக்கோஸ் (+52.5°) ஆகியன வலஞ்சுழிதிருப்புச் சேர்மங்கள் ஆகும், ஆனால் ஃபிரக்டோஸ் மூலக்கூறு இடஞ்சுழி சுழற்றுத் தன்மை கொண்ட சேர்மமாகும் (-92.4°). சுக்ரோஸின் நீராற்பகுத்தலின்போது, வினைக்கரைசலின் ஒளிச்சுழற்றும் தன்மையானது வலஞ்சுழியிலிருந்து இடஞ்சுழியாக மாறுகிறது. எனவே, சுக்ரோஸ் ஆனது எதிர்மாறு சர்க்கரை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

அமைப்பு:

சுக்ரோஸில், α-D-குளுக்கோஸ் அலகின் C1 ஆனது β-D-ஃபிரக்டோஸின் C2 உடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.இவ்வகையில் உருவாக்கப்பட்ட கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்பானது α-1,2 கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. இரண்டு கார்பனைல் கார்பன்களும் (ஒடுக்கும் தொகுதிகள்) கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்பாக்கலில் ஈடுபட்டுள்ளதால், சுக்ரோஸ் மூலக்கூறானது ஒரு ஒடுக்கும் தன்மையற்ற சர்க்கரையாக உள்ளது.

XII U14-Biomolecules_New.indd 257 18-01-2021 16:50:12